ข้อกำหนด REST API

API Specification

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	ข้อกำหนด REST API (API Specification)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. คู่มือสำหรับนักพัฒนา **1**

2. หลักการทั่วไป **4**

2.1 CNV-01 Base URL และเวอร์ชัน 4

2.2 CNV-02 รูปแบบข้อมูล 4

2.3 CNV-03 การยืนยันตัวตน 5

2.4 CNV-04 การตรวจสิทธิ์ 5

2.5 CNV-05 การเรียกซ้ำ 6

2.6 CNV-06 การแก้ไขซ้อน 6

2.7 CNV-07 Pagination 6

2.8 CNV-08 ภาษาข้อความ 6

2.9 CNV-09 การอ่านข้อกำหนดของ operation 6

2.10 CNV-10 โปรไฟล์ทดสอบ 7

2.11 CNV-11 คำศัพท์ของ audit trail 7

3. รูปแบบข้อผิดพลาด **8**

3.1 รหัสข้อผิดพลาด 8

4. ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation **9**

4.1 ค้นหารายการใบขอซื้อ (listPurchaseRequests) 9

4.2 สร้างใบขอซื้อ (draft) (createPurchaseRequest) 12

4.3 ดูรายละเอียดใบขอซื้อ (getPurchaseRequest) 18

4.4 แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft (updatePurchaseRequest) 23

4.5 ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ (submitPurchaseRequest) 30

4.6 กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน) (listMyApprovals) 36

4.7 อนุมัติหรือปฏิเสธ (decideApproval) 41

4.8 สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย (createRfq) 45

4.9 ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ) (getRfq) 49

4.10 บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย (recordQuotation) 53

4.11 ตารางเปรียบเทียบราคา (getQuotationComparison) 57

4.12 เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ (awardRfq) 61

4.13 สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ) (createPurchaseOrder) 65

4.14 ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ (getPurchaseOrder) 72

4.15 ออก PO ให้ผู้ขาย (issuePurchaseOrder) 75

4.16 บันทึกการรับของ (recordGoodsReceipt) 80

4.17 ค้นหาผู้ขาย (listVendors) 84
4.18 เพิ่มผู้ขาย (createVendor) 87
4.19 ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย (setVendorStatus) 90
4.20 รายงานสรุปการจัดซื้อ (getSpendSummary) 93
4.21 ตรวจ audit trail ของเอกสาร (listAuditLogs) 96
5. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง 99
6. ดัชนี Endpoint 99

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1 คำถามของนักพัฒนากับเล่มที่ตอบ 2
ตารางที่ 1-2 ฝั่งหน้าบ้าน อ่านตามลำดับนี้ 3
ตารางที่ 1-3 ฝั่งหลังบ้าน อ่านตามลำดับนี้ 4
ตารางที่ 1-4 ผู้ทดสอบ อ่านตามลำดับนี้ 4
ตารางที่ 3.1-1 รหัสข้อผิดพลาด 9
ตารางที่ 4.1.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listPurchaseRequests 10
ตารางที่ 4.1.2-1 พารามิเตอร์ของ listPurchaseRequests 10
ตารางที่ 4.1.3-1 Response ของ listPurchaseRequests 11
ตารางที่ 4.1.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listPurchaseRequests 11
ตารางที่ 4.2.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseRequest 13
ตารางที่ 4.2.2-1 Request body ของ createPurchaseRequest 13
ตารางที่ 4.2.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseRequest 15
ตารางที่ 4.2.4-1 Response ของ createPurchaseRequest 15
ตารางที่ 4.2.4-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseRequest 17
ตารางที่ 4.3.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseRequest 19
ตารางที่ 4.3.2-1 พารามิเตอร์ของ getPurchaseRequest 19
ตารางที่ 4.3.3-1 Response ของ getPurchaseRequest 20
ตารางที่ 4.3.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseRequest 21
ตารางที่ 4.4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ updatePurchaseRequest 24
ตารางที่ 4.4.2-1 พารามิเตอร์ของ updatePurchaseRequest 24
ตารางที่ 4.4.3-1 Request body ของ updatePurchaseRequest 25
ตารางที่ 4.4.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ updatePurchaseRequest 26
ตารางที่ 4.4.5-1 Response ของ updatePurchaseRequest 26
ตารางที่ 4.4.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ updatePurchaseRequest 28
ตารางที่ 4.5.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ submitPurchaseRequest 31
ตารางที่ 4.5.2-1 พารามิเตอร์ของ submitPurchaseRequest 31
ตารางที่ 4.5.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ submitPurchaseRequest 32
ตารางที่ 4.5.4-1 Response ของ submitPurchaseRequest 33
ตารางที่ 4.5.4-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ submitPurchaseRequest 34
ตารางที่ 4.6.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listMyApprovals 37
ตารางที่ 4.6.2-1 Response ของ listMyApprovals 37
ตารางที่ 4.6.2-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listMyApprovals 38

ตารางที่ 4.7.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ decideApproval 41
ตารางที่ 4.7.2-1 พารามิเตอร์ของ decideApproval 42
ตารางที่ 4.7.3-1 Request body ของ decideApproval 42
ตารางที่ 4.7.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ decideApproval 43
ตารางที่ 4.7.5-1 Response ของ decideApproval 43
ตารางที่ 4.7.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ decideApproval 44
ตารางที่ 4.8.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createRfq 45
ตารางที่ 4.8.2-1 พารามิเตอร์ของ createRfq 46
ตารางที่ 4.8.3-1 Request body ของ createRfq 46
ตารางที่ 4.8.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createRfq 47
ตารางที่ 4.8.5-1 Response ของ createRfq 47
ตารางที่ 4.8.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createRfq 48
ตารางที่ 4.9.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getRfq 49
ตารางที่ 4.9.2-1 พารามิเตอร์ของ getRfq 49
ตารางที่ 4.9.3-1 Response ของ getRfq 50
ตารางที่ 4.9.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getRfq 51
ตารางที่ 4.10.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordQuotation 53
ตารางที่ 4.10.2-1 พารามิเตอร์ของ recordQuotation 54
ตารางที่ 4.10.3-1 Request body ของ recordQuotation 54
ตารางที่ 4.10.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ recordQuotation 55
ตารางที่ 4.10.5-1 Response ของ recordQuotation 55
ตารางที่ 4.10.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordQuotation 56
ตารางที่ 4.11.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getQuotationComparison 57
ตารางที่ 4.11.2-1 พารามิเตอร์ของ getQuotationComparison 58
ตารางที่ 4.11.3-1 Response ของ getQuotationComparison 58
ตารางที่ 4.11.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getQuotationComparison 59
ตารางที่ 4.12.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ awardRfq 62
ตารางที่ 4.12.2-1 พารามิเตอร์ของ awardRfq 62
ตารางที่ 4.12.3-1 Request body ของ awardRfq 62
ตารางที่ 4.12.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ awardRfq 63
ตารางที่ 4.12.5-1 Response ของ awardRfq 64
ตารางที่ 4.12.5-2 ฟิลด์ใน response 202 ของ awardRfq 64
ตารางที่ 4.13.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseOrder 66
ตารางที่ 4.13.2-1 พารามิเตอร์ของ createPurchaseOrder 66

ตารางที่ 4.13.3-1 Request body ของ createPurchaseOrder 66
ตารางที่ 4.13.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseOrder 68
ตารางที่ 4.13.5-1 Response ของ createPurchaseOrder 69
ตารางที่ 4.13.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseOrder 70
ตารางที่ 4.14.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseOrder 72
ตารางที่ 4.14.2-1 พารามิเตอร์ของ getPurchaseOrder 72
ตารางที่ 4.14.3-1 Response ของ getPurchaseOrder 73
ตารางที่ 4.14.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseOrder 74
ตารางที่ 4.15.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ issuePurchaseOrder 76
ตารางที่ 4.15.2-1 พารามิเตอร์ของ issuePurchaseOrder 76
ตารางที่ 4.15.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ issuePurchaseOrder 77
ตารางที่ 4.15.4-1 Response ของ issuePurchaseOrder 77
ตารางที่ 4.15.4-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ issuePurchaseOrder 78
ตารางที่ 4.16.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordGoodsReceipt 80
ตารางที่ 4.16.2-1 พารามิเตอร์ของ recordGoodsReceipt 80
ตารางที่ 4.16.3-1 Request body ของ recordGoodsReceipt 81
ตารางที่ 4.16.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ recordGoodsReceipt 82
ตารางที่ 4.16.5-1 Response ของ recordGoodsReceipt 82
ตารางที่ 4.16.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordGoodsReceipt 83
ตารางที่ 4.17.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listVendors 84
ตารางที่ 4.17.2-1 พารามิเตอร์ของ listVendors 84
ตารางที่ 4.17.3-1 Response ของ listVendors 85
ตารางที่ 4.17.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listVendors 85
ตารางที่ 4.18.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createVendor 87
ตารางที่ 4.18.2-1 Request body ของ createVendor 88
ตารางที่ 4.18.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createVendor 88
ตารางที่ 4.18.4-1 Response ของ createVendor 89
ตารางที่ 4.18.4-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createVendor 89
ตารางที่ 4.19.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ setVendorStatus 90
ตารางที่ 4.19.2-1 พารามิเตอร์ของ setVendorStatus 91
ตารางที่ 4.19.3-1 Request body ของ setVendorStatus 91
ตารางที่ 4.19.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ setVendorStatus 92
ตารางที่ 4.19.5-1 Response ของ setVendorStatus 92
ตารางที่ 4.19.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ setVendorStatus 92

ตารางที่ 4.20.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getSpendSummary 94
ตารางที่ 4.20.2-1 พารามิเตอร์ของ getSpendSummary 94
ตารางที่ 4.20.3-1 Response ของ getSpendSummary 94
ตารางที่ 4.20.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getSpendSummary 95
ตารางที่ 4.21.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listAuditLogs 97
ตารางที่ 4.21.2-1 พารามิเตอร์ของ listAuditLogs 97
ตารางที่ 4.21.3-1 Response ของ listAuditLogs 98
ตารางที่ 4.21.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listAuditLogs 98
ตารางที่ 6-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API 101

1. คู่มือสำหรับนักพัฒนา

เอกสารชุดนี้แบ่งตามคำถามที่นักพัฒนาถาม แต่ละคำถามมีเล่มเดียวที่เป็นเจ้าของคำตอบ เล่มอื่นอ้างถึงไม่ซ้ำ เริ่มจากตารางนี้ แล้วดูตัวอย่างใน flow ถัดไป

คำถาม	เล่มที่ตอบ	หัวข้อ	ใครใช้
ระบบแตกเป็นหน่วยอะไร โค้ดแบ่งโมดูลอย่างไร รันบนเครื่องอย่างไร	การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	ภาพรวมสถาปัตยกรรม, การแบ่งโมดูลของ API, โครงสร้างโค้ด (รวมการสร้างและรันบนเครื่อง)	หลังบ้าน หน้าบ้าน
เรื่องที่ทุก operation ทำเหมือนกัน (สิทธิ์ idempotency เลขที่เอกสาร เวลาและเงิน)	การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	แนวคิดที่ใช้ร่วมทุก operation	ทุกคน
หน้าจอมีอะไร ใครเข้าได้ ไปหน้าไหนต่อ	การออกแบบ UX/UI	รายละเอียดหน้าจอ, ผังการนำทาง, wireframe	หน้าบ้าน
หน้าจอเรียก API อะไรเมื่อไร ส่งและอ่านฟิลด์ใด สถานะและข้อผิดพลาดแสดงอย่างไร	การออกแบบ UX/UI	พฤติกรรมของหน้าจอ (ตารางเหตุการณ์ ตารางผูกกับ API ตารางสถานะ)	หน้าบ้าน
กฎกลางของหน้าจอ (วันที่ เงิน สถานะ ข้อผิดพลาด การส่งซ้ำ เมนู)	การออกแบบ UX/UI	กฎกลางของหน้าจอ	หน้าบ้าน
operation เรียกอย่างไร ส่งอะไร ได้อะไรกลับ ผิดได้กี่แบบ	ข้อกำหนด REST API	ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation (ข้อมูลทั่วไป พารามิเตอร์ request response ตัวอย่าง)	หน้าบ้าน หลังบ้าน
ฟิลด์แต่ละตัวมาจากตารางไหน และ operation เขียนตารางไหนด้วยค่าอะไร	ข้อกำหนด REST API	คอลัมน์ "ที่มา" ของ response และ request, ตาราง "ข้อมูลที่บันทึก"	หลังบ้าน
operation ทำงานภายในอย่างไร ตรวจอะไรก่อนหลัง ผิดแล้วตอบอะไร	การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	มุมมองขณะทำงาน (ช่อง Runtime view ในตารางข้อมูลทั่วไปของ operation บอกว่าอ่านชิ้นไหน)	หลังบ้าน ผู้ทดสอบ
ตารางและคอลัมน์มีความหมายอย่างไร ข้อมูลตัวอย่าง	การออกแบบฐานข้อมูล และไฟล์ใน `sql/`	พจนานุกรมข้อมูล, `sql/schema.sql`, `sql/sample-data.sql`	หลังบ้าน
กฎธุรกิจและเกณฑ์ตรวจรับ	ข้อกำหนดความต้องการ และเกณฑ์ตรวจรับ	กฎธุรกิจ, เกณฑ์ตรวจรับรายข้อของแต่ละ operation	ทุกคน ผู้ทดสอบ

คำถาม	เล่มที่ตอบ	หัวข้อ	ใครใช้
งานชิ้นนี้ต้องอ่านและทำอะไรบ้าง พร้อมเมื่อไร	แผนการดำเนินงาน และโฟลเดอร์ `plan/`	การ์ดงานแต่ละใบ (เกณฑ์ตรวจรับ ความสัมพันธ์ เกณฑ์พร้อมพัฒนา)	ทุกคน

ตารางที่ 1-1 คำถามของนักพัฒนากับเล่มที่ตอบ

ลำดับที่แนะนำ: หลังบ้านอ่านแนวคิดที่ใช้ร่วมก่อน แล้วอ่านทีละ operation ตามการ์ด (สัญญา runtime view ตารางที่เกี่ยว กฎธุรกิจ) หน้าบ้านอ่านกฎกลางของหน้าจอก่อน แล้วอ่านทีละหน้าตามการ์ด (หน้าจอ พฤติกรรม สัญญาของ operation ที่หน้านั้นเรียก)

flow นี้เริ่มที่หน้าแบบฟอร์มใบขอซื้อ (SCR-02) ผู้ขอซื้อกรอกฟอร์ม กดบันทึกร่าง แก้ไข แล้วกดส่งอนุมัติ เรียก operation สามตัว คือ `createPurchaseRequest`, `updatePurchaseRequest` และ `submitPurchaseRequest` ตารางข้างล่างบอกว่านักพัฒนาแต่ละฝั่งอ่านอะไร ตรงไหน ตามลำดับ

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่	ได้อะไรไปเขียน
1	หน้านี้ใครเข้าได้ ไปไหนต่อ	เล่มการออกแบบ UX/UI: รายละเอียดหน้าจอ SCR-02 และผังการนำทาง	เส้นทาง `/purchase-requests/new` และ `/purchase-requests/{prId}` บทบาทที่เข้าได้ หน้าถัดไปหลังส่ง (กลับรายการ)
2	หน้าตาและฟิลด์	wireframe WF-02	ฟิลด์ หัวข้อ เหตุผล วันที่ต้องการใช้ ตารางรายการ วงเงินรวม ปุ่มสามปุ่ม และกติกาของแต่ละฟิลด์
3	กฎที่ใช้ทุกหน้า	กฎกลางของหน้าจอ	วันที่แสดงเป็น พ.ศ. เงินมีทศนิยม 2 ตำแหน่งชิดขวา สถานะต้องมีข้อความ ปุ่มที่เรียก API ปิดระหว่างรอและสร้าง `Idempotency-Key` ใหม่ต่อการกระทำ
4	กดปุ่มแต่ละปุ่มแล้วเกิดอะไร	พฤติกรรมของหน้า SCR-02 (UIX-02): ตารางเหตุการณ์	บันทึกร่างครั้งแรกเรียก create ครั้งต่อไปเรียก update พร้อม `If-Match` ส่งอนุมัติถ้ามีการแก้ค้างให้ update ก่อนแล้ว submit
5	ส่งและอ่านฟิลด์ใดของ API	UIX-02: ตารางผูกหน้าจอกับ API	รายการ `sends` และ `reads` ของแต่ละปุ่ม (ตัวตรวจเทียบกับสัญญาให้แล้ว)
6	รูปแบบ request และ response จริง	เล่มข้อกำหนด REST API: operation ทั้งสาม (ตารางข้อมูลทั่วไป request body response ตัวอย่าง) และไฟล์ `api/examples/createPurchaseRequest.request.json` กับ `...response.201.json`	ชนิดข้อมูล ข้อจำกัด รหัสผลลัพธ์ทุกแบบ ตัวอย่างไว้ทำ mock

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่	ได้อะไรไปเขียน
7	header ที่ต้องส่ง	หลักการทั่วไปของ API: การยืนยันตัวตน (CNV-03) การเรียกซ้ำ (CNV-05) การแก้ไขซ้อน (CNV-06)	`Authorization`, `Idempotency-Key` (คำสั่งเปลี่ยนสถานะ), `If-Match` (เฉพาะ update), claim `sub` ไว้รู้ว่าผู้ใช้คือใคร
8	ผิดพลาดแล้วแสดงอะไร	UIX-02: ตารางสถานะ และหน้ารหัสข้อผิดพลาด	422 แสดงข้อความใต้ฟิลด์ใน `details[]`, 409 `ERR-CONC-001` ให้โหลดข้อมูลล่าสุด, 409 `ERR-STATE-001` แสดงสถานะล่าสุด, 401 ไปยืนยันตัวตนใหม่
9	พิสูจน์ว่าถูก	เกณฑ์ตรวจรับ AC-01-03 AC-01-04 และการทดสอบ `tests/api-trial/e2e/flow.spec.ts` ขั้นต้น	กรณีทดสอบและตัวอย่างหน้าจอที่ทำงานตามเอกสารนี้ (`reference/web`)

ตารางที่ 1-2 ฝั่งหน้าบ้าน อ่านตามลำดับนี้

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่	ได้อะไรไปเขียน
1	โค้ดวางอย่างไร รันอย่างไร	สถาปัตยกรรม: โครงสร้างโค้ด (DEV-03 การสร้างและรัน)	สร้างชุดรันบนเครื่องด้วย `docker compose` ข้อจำกัดของ stack
2	ทุกคำขอต้องผ่านอะไรก่อน	สถาปัตยกรรม: แนวคิดที่ใช้ร่วม (การตรวจสิทธิ์ CPT-01, idempotency CPT-02, เลขที่เอกสาร CPT-04) และ runtime view V-06	ลำดับตรวจ token ผู้ใช้ บทบาท ขอบเขตข้อมูล คีย์ idempotency เป็น middleware ร่วม
3	operation ทำงานภายในอย่างไร	สถาปัตยกรรม: runtime view ตามช่อง "Runtime view" ของ operation: V-08 (create กับ update) และ V-03 (submit)	ลำดับขั้นพร้อมรหัสผิดพลาดของแต่ละขั้น เช่น ตรวจรูปแบบก่อน ออกเลขที่ก่อนเริ่มธุรกรรม ตรวจ `If-Match` แล้วตรวจสถานะ `DRAFT` สร้างสายอนุมัติตามวงเงิน
4	request และ response เป็นอย่างไร	เล่มข้อกำหนด REST API: operation ทั้งสาม	schema ที่ต้องตรวจ บทบาทที่เรียกได้ รหัสผลลัพธ์ทุกแบบ
5	เขียนตารางไหน ค่ามาจากไหน	เล่มข้อกำหนด REST API: ตาราง "ข้อมูลที่บันทึก" ของแต่ละ operation และคอลัมน์ "ที่มา" ของ response	ค่าทุกคอลัมน์ของ `purchase_request`, `pr_item`, `approval`, `audit_log` ทั้งที่มาจาก request, token, เวลา, เลขที่เอกสาร หรือการคำนวณ
6	ตารางและคอลัมน์มีกฎอย่างไร	เล่มการออกแบบฐานข้อมูล: พจนานุกรมข้อมูลของตารางทั้งสี่ และ `sql/schema.sql` (รวม `usp_next_doc_no`)	ชนิดข้อมูล ข้อจำกัด ดัชนี `row_version`
7	กฎธุรกิจ	กฎ BR-03 (สายอนุมัติตามวงเงิน) BR-12 (ส่งแล้วแก้ไม่ได้) และหลักการทั่วไป: รูปแบบข้อมูล (CNV-02)	วงเงิน 20,000.00 ได้ 1 ขั้น 20,000.01 ได้ 2 ขั้น ปัดเศษครึ่งขึ้นทีละบรรทัด

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่	ได้อะไรไปเขียน
8	ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	เกณฑ์ตรวจรับ AC-01-01 AC-01-04 AC-03-02 AC-03-05 AC-03-06 และ `tests/api-trial/specs/acceptance.spec.ts`	ชุดทดสอบที่ต้องผ่านก่อนส่งงาน
9	ตัวอย่างที่ทำงานได้	`reference/api/Program.cs` (ส่วน `/purchase-requests`)	โค้ดอ้างอิงที่ทำตามเอกสารนี้ ใช้เทียบเมื่อเอกสารกำกวม

ตารางที่ 1-3 ฝั่งหลังบ้าน อ่านตามลำดับนี้

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่
1	ต้องผ่านอะไร	เล่มเกณฑ์ตรวจรับ: AC-01-01 ถึง AC-01-04 และ AC-03-01 ถึง AC-03-07
2	ข้อมูลทดสอบและวิธีควบคุมเวลา	หลักการทั่วไป: โปรไฟล์ทดสอบ (CNV-10) และ `sql/sample-data.sql`
3	ผลต้องตรงกับอะไร	ตัวอย่างใน `api/examples/` และ runtime view ของ operation

ตารางที่ 1-4 ผู้ทดสอบ อ่านตามลำดับนี้

ถ้าเอกสารตอบคำถามไม่ได้ หรือสองที่บอกไม่ตรงกัน ให้ถือว่าเอกสารผิด แจ้งผู้จัดทำแก้ที่ต้นทาง ไม่ตัดสินเอง ที่ผ่านมาการลองสร้างระบบจากเอกสารนี้เจอกรณีแบบนี้และแก้แล้วทุกกรณี (ดูบันทึกข้อค้นพบในเล่มการทำงานกับ AI)

2. หลักการทั่วไป

สัญญา API ที่เครื่องมืออ่านได้อยู่ที่ `api/openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3) เอกสารนี้อธิบายหลักการและกฎที่ schema บอกไม่ได้ รายการ endpoint ครบทุกรายการอยู่ในส่วนดัชนี Endpoint ท้ายเอกสาร (สร้างอัตโนมัติจาก OpenAPI)

2.1 CNV-01 Base URL และเวอร์ชัน

`/api/v1` เปลี่ยนที่ทำให้ client เดิมพังต้องขึ้น `/v2`

2.2 CNV-02 รูปแบบข้อมูล

JSON, UTF-8; วันที่เวลา (`date-time`) เป็น ISO 8601 UTC; เงินเป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน่วยบาท

- **ความแม่นยำและช่วงค่า**: เงินและราคาต่อหน่วยมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง (รับ 3 ตำแหน่งขึ้นไปตอบ `422` `ERR-VAL-001` ไม่ปัดให้) จำนวนมีทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ตามคอลัมน์ `DECIMAL(14,2)` และ `DECIMAL(12,3)` ค่าเกินช่วงของคอลัมน์ รวมถึงวงเงินรวมที่เกิน ตอบ `422` `ERR-VAL-001`
- **การปัดเศษเงิน**: ปัดครึ่งขึ้น (half-up) เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คำนวณด้วยชนิดทศนิยมฐานสิบ (`DECIMAL(18,2)` ในฐานข้อมูล ชนิด decimal ในโค้ด) ห้ามใช้ floating point; ปัดทีละบรรทัดแล้วจึงรวม
- **วันที่ (`date`)** ในพารามิเตอร์และฟิลด์ เช่น `neededByDate`, `createdFrom`, `createdTo`, `from`, `to` คือวันตามปฏิทิน Asia/Bangkok (UTC+7) ส่วนฟิลด์ `date-time` เก็บและส่งเป็น UTC; ช่วงวันที่นับตั้งแต่ 00:00 ของวันแรกถึง 23:59:59 ของวันสุดท้ายตามเวลา Asia/Bangkok
- **การนับ "ตัวอักษร"** ของข้อความ (เช่น `reason` ขั้นต่ำ 20 และความยาวสูงสุดของฟิลด์) นับเป็น Unicode code point หลัง normalize เป็น NFC โดยนับสระและวรรณยุกต์ภาษาไทยเป็นตัวอักษรหนึ่งตัวต่อ code point

2.3 CNV-03 การยืนยันตัวตน

`Authorization: Bearer <JWT>` ออกโดย SSO; API อ่านตัวตนและบทบาทจาก claim ไม่รับจาก body

claim	ความหมาย
`sub`	รหัสผู้ใช้ (`app_user.user_id`) ให้หน้าจอรู้ว่าตนเองคือใครเพื่อซ่อนปุ่มตาม BR-04; API ไม่เชื่อค่านี้ ใช้ `email` ค้นผู้ใช้
`email`	ใช้ค้น `app_user.email` เพื่อได้รหัสผู้ใช้และหน่วยงาน; ไม่พบหรือ `is_active` เป็นเท็จตอบ `403`
`roles`	อาร์เรย์ของบทบาท (ค่าตาม `app_user.role_code`); ผู้ใช้ถือได้มากกว่าหนึ่งบทบาท และ API ตรวจสิทธิ์จาก claim นี้
`aud`	ต้องเท่ากับ `eprocurement`
`exp`	เวลาหมดอายุ (วินาทีแบบ Unix); เลยแล้วตอบ `401`

`app_user.role_code` คือบทบาทหลักตอนตั้งค่าผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อจำกัดของ claim; กฎแยกหน้าที่ (BR-04) เทียบรหัสผู้ใช้ จึงบังคับได้แม้ผู้ใช้ถือทั้งบทบาทผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติ ลายเซ็นและ public key ตามที่ตกลงกับ IdP ตอนเชื่อมต่อ; โปรไฟล์ทดสอบดูใน CNV-10

2.4 CNV-04 การตรวจสิทธิ์

ตรวจบทบาทตาม `x-roles` ของแต่ละ operation แล้วตรวจขอบเขตข้อมูล (หน่วยงาน, เจ้าของเอกสาร) ใน service; ไม่ผ่านตอบ 403 `ERR-AUTH-002`

2.5 CNV-05 การเรียกซ้ำ

คำสั่งที่เปลี่ยนสถานะรับ `Idempotency-Key` (UUID) ซึ่งบังคับส่ง; เก็บผลที่สำเร็จไว้ 24 ชั่วโมง แยกตามผู้เรียก; ส่งซ้ำด้วย payload เดิมได้ผลเดิมโดยไม่ทำซ้ำ; payload ต่างจากเดิมตอบ 422 `ERR-IDEM-001`; ไม่ส่งหัวนี้ตอบ 422 `ERR-VAL-001` ที่ field `Idempotency-Key`; ผลที่เป็นข้อผิดพลาดไม่ถูกเก็บ ส่งซ้ำจึงตรวจใหม่ทุกครั้ง

2.6 CNV-06 การแก้ไขซ้อน

`PUT` ใบขอซื้อต้องมี `If-Match` เป็น `rowVersion`; ไม่ส่งหัวนี้ตอบ 422 `ERR-VAL-001` ที่ field `If-Match`; ไม่ตรงกับเวอร์ชันปัจจุบันตอบ 409 `ERR-CONC-001`

2.7 CNV-07 Pagination

keyset: ส่ง `cursor` ที่ได้จาก `nextCursor`; `limit` 1–100 (ค่าเริ่มต้น 50)

2.8 CNV-08 ภาษาข้อความ

`message` เป็นภาษาไทย; `code` เป็นรหัสคงที่ให้ client แปลงเอง

2.9 CNV-09 การอ่านข้อกำหนดของ operation

แต่ละ operation มีตารางข้อมูลทั่วไป พารามิเตอร์ request body response ทุกรหัส HTTP และตัวอย่าง คอลัมน์ "ที่มา" ของฟิลด์ระบุตาราง.คอลัมน์ในฐานข้อมูลที่ค่านั้นมาจาก (เช่น `purchase_request.pr_no`) หรือเส้นทางข้ามตาราง (เช่น `app_user[user_id=requester_id].full_name` คือชื่อผู้ใช้ที่ `user_id` ตรงกับ `requester_id` ของแถวที่ถืออยู่) ค่าที่ไม่ได้อยู่ในคอลัมน์ใดระบุวิธีคำนวณแทน ตัวอย่าง request และ response ในไฟล์ `api/examples/` สร้างจากแถวของข้อมูลตัวอย่างผ่านการแมปเดียวกัน จึงตรงกับ `sample-data` และตรวจกับ schema ของ response ทุกครั้งที่สร้างเอกสาร หน้าจอที่เรียก operation และการ์ดเจ้าของระบุไว้ในตารางข้อมูลทั่วไป

2.10 CNV-10 โปรไฟล์ทดสอบ

เพื่อให้ทีมเขียน test อัตโนมัติ (API test, E2E) ได้โดยไม่ต้องพึ่ง SSO จริงหรือรอเวลาจริง API มีโปรไฟล์ `test` ที่เปิดด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อม `APP_PROFILE=test` เท่านั้น ห้ามเปิดในสภาพแวดล้อมจริง และสิ่งที่อยู่ในตารางนี้ไม่อยู่ใน OpenAPI สาธารณะ

สิ่งที่ต้องใช้	โปรไฟล์ทดสอบ
token	JWT ลายเซ็น HS256 ด้วยคีย์ในตัวแปร `TEST_JWT_SECRET` มี claim ตาม CNV-03
ผู้ใช้ทดสอบ	แถว `app_user` ใน `sample-data` (หนึ่งบทบาทต่อหนึ่งคน และหน่วยงานฝั่งปฏิบัติการอีกชุดหนึ่ง) ใช้ `email` ของแถวเหล่านั้นใน claim
ล้างข้อมูล	`POST /__test/reset` (บทบาท `ADMIN`) โหลด `sample-data` กลับสู่สภาพเริ่มต้นและรีเซ็ตตัวนับเลขที่เอกสาร
ล้างแคช Idempotency	`POST /__test/flush-idempotency` (บทบาท `ADMIN`) ใช้ทดสอบกรณีแคชหายแล้วส่งซ้ำ
ควบคุมเวลา	หัว `X-Test-Now` (ISO 8601 UTC) ทำให้ API ใช้ค่านั้นแทนเวลาปัจจุบันในคำขอนั้น ใช้ทดสอบกำหนดส่งใบเสนอราคาโดยไม่ต้องรอ

2.11 CNV-11 คำศัพท์ของ audit trail

`audit_log` รับเฉพาะ INSERT ทุก operation ที่เปลี่ยนข้อมูลเขียนหนึ่งแถวต่อเหตุการณ์ในธุรกรรมเดียวกัน ค่า `entity` และ `action` มีชุดคงที่ตามตาราง และ `listAuditLogs` ค้นด้วยคู่ `entity` กับ `entityId` (เอกสารแต่ละชนิดมีประวัติของตนเอง การสร้าง RFQ จึงอยู่ใน `entity` เป็น `RFQ` ไม่ปนในประวัติของ PR)

entity	action	เกิดเมื่อ	detail
`PR`	`CREATE`, `UPDATE`	สร้างและแก้ใบขอซื้อฉบับร่าง	ว่าง
`PR`	`SUBMIT`	ส่งอนุมัติ	`ส่งอนุมัติ`
`PR`	`APPROVE`, `REJECT`	ผู้อนุมัติตัดสินขั้นของ PR	ความเห็น หรือ `ขั้น N` เมื่อไม่มีความเห็น
`RFQ`	`CREATE`	สร้าง RFQ	ว่าง
`RFQ`	`AWARD`	เสนอผลเลือกผู้ชนะ	เหตุผลที่ไม่เลือกราคาต่ำสุด (ถ้ามี)
`RFQ`	`APPROVE`, `REJECT`	ผู้อนุมัติตัดสินผลเลือกผู้ชนะ	ความเห็น หรือ `ขั้น N`
`PO`	`CREATE`, `ISSUE`, `RECEIVE`	สร้าง ออก PO และบันทึกรับของ	ว่าง
`VENDOR`	`CREATE`, `STATUS`	สร้างผู้ขาย และเปลี่ยนสถานะ	เหตุผลของการเปลี่ยนสถานะ

3. รูปแบบข้อผิดพลาด

```
{
  "code": "ERR-RFQ-001",
  "message": "ต้องเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย",
  "details": [{ "field": "vendorIds", "issue": "minItems: 3" }]
}
```

`message` เป็นข้อความภาษาไทยสำหรับผู้ใช้ และหน้าจอแสดงข้อความนี้ที่ทุกฟิลด์ที่ปรากฏใน `details[].field`; `details[].issue` เป็นข้อความเทคนิคภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนา ไม่แสดงต่อผู้ใช้

3.1 รหัสข้อผิดพลาด

รหัส	HTTP	ความหมาย	กฎที่เกี่ยว
ERR-AUTH-001	401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ	
ERR-AUTH-002	403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต	NFR-03
ERR-CONC-001	409	ข้อมูลถูกแก้โดยผู้อื่นแล้ว (`If-Match` ไม่ตรง)	
ERR-GR-001	422	จำนวนรับสะสมเกินจำนวนสั่ง	BR-10
ERR-IDEM-001	422	`Idempotency-Key` เดิมแต่ payload ต่างกัน	NFR-05
ERR-NF-001	404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ตอบแบบเดียวกันเพื่อไม่เปิดเผยว่ามีเอกสารอยู่)	NFR-03
ERR-PO-001	422	ซื้อตรงเกินวงเงินที่กำหนด หรือมูลค่า PO เกินวงเงิน PR	BR-01, BR-09
ERR-RFQ-001	422	เชิญผู้ขายน้อยกว่า 3 ราย	BR-02
ERR-RFQ-002	422	ผู้ขายไม่ได้รับเชิญใน RFQ นี้	BR-07
ERR-RFQ-003	409	RFQ ปิดรับแล้ว	BR-07
ERR-RFQ-004	422	เลือกรายที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดแต่เหตุผลไม่ถึง 20 ตัวอักษร	BR-06
ERR-RFQ-005	422	มีใบเสนอราคาน้อยกว่า 2 ราย ยังเลือกผู้ชนะไม่ได้	BR-02

รหัส	HTTP	ความหมาย	กฎที่เกี่ยว
ERR-RFQ-006	422	PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซื้อตรงได้ ไม่ต้องสร้าง RFQ	BR-01
ERR-SOD-001	403	ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ของตนเอง	BR-04
ERR-STATE-001	409	สถานะเอกสารไม่รองรับการกระทำนี้ หรือขั้นอนุมัตินี้ตัดสินแล้ว	BR-12
ERR-STATE-002	409	PR ยังไม่อนุมัติ จึงสร้าง RFQ/PO ไม่ได้	FR-05, FR-09
ERR-VAL-001	422	ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ (ฟิลด์ขาด รูปแบบผิด ช่วงค่าผิด)	
ERR-VND-001	409	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีซ้ำ	FR-11
ERR-VND-002	422	ผู้ขายถูกระงับ ใช้เชิญหรือออก PO ไม่ได้	BR-11

ตารางที่ 3.1-1 รหัสข้อผิดพลาด

4. ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation

4.1 ค้นหารายการใบขอซื้อ (listPurchaseRequests)

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-requests`
สรุป	ค้นหารายการใบขอซื้อ
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`, `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`, `ADMIN`, `RECEIVER`
FR	FR-02
หน้าจอที่เรียก	SCR-01
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-01

รายการ	ค่า
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-requests?status=SUBMITTED`

ตารางที่ 4.1.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listPurchaseRequests

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.1.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`status`	query	string	ไม่	ค่า: `DRAFT` , `SUBMITTED` , `APPROVED` , `IN_SOURCING` , `ORDERED` , `CLOSED` , `CANCELLED`
`createdFrom`	query	string	ไม่	format `date`
`createdTo`	query	string	ไม่	format `date`
`requesterId`	query	integer	ไม่	กรองตามผู้ขอซื้อ (ผู้ขอซื้อธรรมดาเห็นเฉพาะของตนอยู่แล้ว ค่านี้ใช้กับบทบาทอื่น)
`cursor`	query	string	ไม่	ตัวชี้หน้าถัดไปแบบ keyset
`limit`	query	integer	ไม่	ค่าต่ำสุด 1; ค่าสูงสุด 100; ค่าเริ่มต้น `50`

ตารางที่ 4.1.2-1 พารามิเตอร์ของ listPurchaseRequests

4.1.3 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายการ PR ตามสิทธิ์ของผู้เรียก	PrPage	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.1.3-1 Response ของ listPurchaseRequests

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
items	array[object]		purchase_request
items[].prId	integer	format int64	purchase_request.pr_id
items[].prNo	string		purchase_request.pr_no
items[].status	string	ค่า: DRAFT , SUBMITTED , APPROVED , IN_SOURCING , ORDERED , CLOSED , CANCELLED	purchase_request.status
items[].title	string		purchase_request.title
items[].neededByDate	string	format date	purchase_request.needed_by_date
items[].totalEstimated	number		purchase_request.total_estimated
items[].requesterName	string		app_user[user_id=requester_id].full_name
items[].departmentName	string		department[department_id=department_id].name_th
items[].submittedAt	string (null ได้)	format date-time	purchase_request.submitted_at
items[].rfqId	integer (null ได้)	format int64 ; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	rfq[pr_id=pr_id].rfq_id
items[].poId	integer (null ได้)	format int64 ; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	purchase_order[pr_id=pr_id].po_id
nextCursor	string (null ได้)		keyset: ค่า (created_at, pr_id) ของแถวสุดท้ายของหน้า เข้ารหัส base64; null เมื่อไม่มีหน้าถัดไป

ตารางที่ 4.1.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listPurchaseRequests

4.1.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listPurchaseRequests.response.200.json`):

```
{
  "items": [
    {
      "prId": 4,
      "prNo": "PR-2026-00004",
      "status": "SUBMITTED",
      "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
      "neededByDate": "2026-06-30",
      "totalEstimated": 250000,
      "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
      "departmentName": "ไอที",
      "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
      "rfqId": null,
      "poId": null
    }
  ],
  "nextCursor": null
}
```

4.2 สร้างใบขอซื้อ (draft) (createPurchaseRequest)

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-requests`
สรุป	สร้างใบขอซื้อ (draft)
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`

รายการ	ค่า
FR	FR-01, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-08
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-requests`

ตารางที่ 4.2.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-08 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.2.2 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`title`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	`purchase_request.title`
`justification`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 1000	`purchase_request.justification`
`neededByDate`	string	ใช่	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ; ไม่เกิน 100 รายการ	`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	ใช่	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`

ตารางที่ 4.2.2-1 Request body ของ createPurchaseRequest

4.2.3 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
purchase_request	INSERT	-	pr_no	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PR (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
purchase_request	INSERT	-	requester_id	ผู้เรียก app_user.user_id
purchase_request	INSERT	-	department_id	ผู้เรียก app_user.department_id
purchase_request	INSERT	-	title	request.title
purchase_request	INSERT	-	justification	request.justification
purchase_request	INSERT	-	needed_by_date	request.neededByDate
purchase_request	INSERT	-	total_estimated	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด
purchase_request	INSERT	-	status	ค่าคงที่ DRAFT
purchase_request	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	pr_id	purchase_request.pr_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	line_no	ลำดับในอาร์เรย์ เริ่มที่ 1
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	description	request.items[].description
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	quantity	request.items[].quantity
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	unit	request.items[].unit
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	est_unit_price	request.items[].estUnitPrice
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ PR
audit_log	INSERT	-	entity_id	purchase_request.pr_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ CREATE
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.2.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseRequest

4.2.4 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
201	สร้างแล้ว ได้เลขที่ PR	PurchaseRequest	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-VAL-001

ตารางที่ 4.2.4-1 Response ของ createPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
prId	integer	format int64	purchase_request.pr_id
prNo	string		purchase_request.pr_no
status	string	ค่า: DRAFT , SUBMITTED , APPROVED , IN_SOURCING , ORDERED , CLOSED , CANCELLED	purchase_request.status
title	string		purchase_request.title
neededByDate	string	format date	purchase_request.needed_by_date
totalEstimated	number		purchase_request.total_estimated
requesterName	string		app_user[user_id=requester_id].full_name
departmentName	string		department[department_id=department_id].name_th

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
submittedAt	string (null ได้)	format date-time	purchase_request.submitted_at
rfqId	integer (null ได้)	format int64 ; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	rfq[pr_id=pr_id].rfq_id
poId	integer (null ได้)	format int64 ; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	purchase_order[pr_id=pr_id].po_id
justification	string		purchase_request.justification
rowVersion	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	purchase_request.row_version
items	array[object]		pr_item[pr_id=pr_id]
items[].description	string	ยาวไม่เกิน 300	pr_item.description
items[].quantity	number	มากกว่า 0	pr_item.quantity
items[].unit	string	ยาวไม่เกิน 30	pr_item.unit
items[].estUnitPrice	number	ค่าต่ำสุด 0	pr_item.est_unit_price
items[].prItemId	integer	format int64	pr_item.pr_item_id
items[].lineNo	integer		pr_item.line_no
approvals	array[object]		approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]
approvals[].approvalId	integer	format int64	approval.approval_id
approvals[].docType	string	ค่า: PR , AWARD	approval.doc_type
approvals[].docId	integer	format int64	approval.doc_id
approvals[].stepNo	integer		approval.step_no
approvals[].requiredRole	string		approval.required_role
approvals[].decision	string	ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED	approval.decision
approvals[].comment	string (null ได้)		approval.comment

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
approvals[].decidedAt	string (null ได้)	format date-time	approval.decided_at

ตารางที่ 4.2.4-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseRequest

4.2.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/createPurchaseRequest.request.json):

```
{
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (api/examples/createPurchaseRequest.response.201.json):

```
{
  "prId": 5,
  "prNo": "PR-2026-00005",
  "status": "DRAFT",
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "totalEstimated": 3000,
  "requesterName": "ธนา ผู้ขอซื้อฝ่ายปฏิบัติการ",
  "departmentName": "ปฏิบัติการ",
  "submittedAt": null,
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30,
      "prItemId": 6,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": []
}
```


4.3 ดูรายละเอียดใบขอซื้อ (getPurchaseRequest)

4.3.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-requests/{prId}`

รายการ	ค่า
สรุป	ดูรายละเอียดใบขอซื้อ
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`, `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`, `ADMIN`
FR	FR-02
หน้าจอที่เรียก	SCR-02, SCR-04, SCR-06
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-requests/4`

ตารางที่ 4.3.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.3.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`prId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.3.2-1 พารามิเตอร์ของ getPurchaseRequest

4.3.3 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายละเอียด PR	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001

ตารางที่ 4.3.3-1 Response ของ getPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
prId	integer	format int64	purchase_request.pr_id
prNo	string		purchase_request.pr_no
status	string	ค่า: DRAFT , SUBMITTED , APPROVED , IN_SOURCING , ORDERED , CLOSED , CANCELLED	purchase_request.status
title	string		purchase_request.title
neededByDate	string	format date	purchase_request.needed_by_date
totalEstimated	number		purchase_request.total_estimated
requesterName	string		app_user[user_id=requester_id].full_name
departmentName	string		department[department_id=department_id].name_th
submittedAt	string (null ได้)	format date-time	purchase_request.submitted_at
rfqId	integer (null ได้)	format int64 ; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	rfq[pr_id=pr_id].rfq_id
poId	integer (null ได้)	format int64 ; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	purchase_order[pr_id=pr_id].po_id
justification	string		purchase_request.justification
rowVersion	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	purchase_request.row_version

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
items	array[object]		pr_item[pr_id=pr_id]
items[].description	string	ยาวไม่เกิน 300	pr_item.description
items[].quantity	number	มากกว่า 0	pr_item.quantity
items[].unit	string	ยาวไม่เกิน 30	pr_item.unit
items[].estUnitPrice	number	ค่าต่ำสุด 0	pr_item.est_unit_price
items[].prItemId	integer	format int64	pr_item.pr_item_id
items[].lineNo	integer		pr_item.line_no
approvals	array[object]		approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]
approvals[].approvalId	integer	format int64	approval.approval_id
approvals[].docType	string	ค่า: PR , AWARD	approval.doc_type
approvals[].docId	integer	format int64	approval.doc_id
approvals[].stepNo	integer		approval.step_no
approvals[].requiredRole	string		approval.required_role
approvals[].decision	string	ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED	approval.decision
approvals[].comment	string (null ได้)		approval.comment
approvals[].decidedAt	string (null ได้)	format date-time	approval.decided_at

ตารางที่ 4.3.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseRequest

4.3.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/getPurchaseRequest.response.200.json):

```
{
  "prId": 4,
  "prNo": "PR-2026-00004",
  "status": "SUBMITTED",
  "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
  "neededByDate": "2026-06-30",
  "totalEstimated": 250000,
  "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
  "departmentName": "ไอที",
  "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย",
  "items": [
    {
      "description": "ระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง",
      "quantity": 1,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 250000,
      "prItemId": 5,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": [
    {
      "approvalId": 5,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 1,
      "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
      "decision": "APPROVED",
      "comment": null,
      "decidedAt": "2026-03-05T14:00:00Z"
```

```
    },
    {
      "approvalId": 6,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 2,
      "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    },
    {
      "approvalId": 7,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 3,
      "requiredRole": "COMMITTEE",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    }
  ]
}
```


4.4 แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft (updatePurchaseRequest)

4.4.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`PUT /purchase-requests/{prId}`
สรุป	แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	REQUESTER
FR	FR-01
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-08
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	PUT /purchase-requests/5

ตารางที่ 4.4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ updatePurchaseRequest

- ต้องมี Authorization: Bearer <token> (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ 403
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-08 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.4.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
prId	path	integer	ใช่	format int64
If-Match	header	string	ใช่	ค่า rowVersion ล่าสุดที่ผู้ใช้เห็น

ตารางที่ 4.4.2-1 พารามิเตอร์ของ updatePurchaseRequest

4.4.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
title	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	purchase_request.title
justification	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 1000	purchase_request.justification

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
neededByDate	string	ใช่	format date	purchase_request.needed_by_date
items	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ; ไม่เกิน 100 รายการ	pr_item[pr_id=pr_id]
items[].description	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 300	pr_item.description
items[].quantity	number	ใช่	มากกว่า 0	pr_item.quantity
items[].unit	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 30	pr_item.unit
items[].estUnitPrice	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	pr_item.est_unit_price

ตารางที่ 4.4.3-1 Request body ของ updatePurchaseRequest

4.4.4 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
purchase_request	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT	title	request.title
purchase_request	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT	justification	request.justification
purchase_request	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT	needed_by_date	request.neededByDate
purchase_request	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT	total_estimated	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด
pr_item	DELETE	เงื่อนไข pr_id = path.prId	-	-
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	pr_id	path.prId
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	line_no	ลำดับในอาร์เรย์ เริ่มที่ 1

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	description	request.items[].description
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	quantity	request.items[].quantity
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	unit	request.items[].unit
pr_item	INSERT	ต่อ items[]	est_unit_price	request.items[].estUnitPrice
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ PR
audit_log	INSERT	-	entity_id	path.prId
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ UPDATE
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.4.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ updatePurchaseRequest

4.4.5 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	แก้แล้ว	PurchaseRequest	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-CONC-001
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.4.5-1 Response ของ updatePurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
prId	integer	format int64	purchase_request.pr_id
prNo	string		purchase_request.pr_no
status	string	ค่า: DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, IN_SOURCING, ORDERED, CLOSED, CANCELLED	purchase_request.status
title	string		purchase_request.title
neededByDate	string	format date	purchase_request.needed_by_date
totalEstimated	number		purchase_request.total_estimated
requesterName	string		app_user[user_id=requester_id].full_name
departmentName	string		department[department_id=department_id].name_th
submittedAt	string (null ได้)	format date-time	purchase_request.submitted_at
rfqId	integer (null ได้)	format int64; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	rfq[pr_id=pr_id].rfq_id
poId	integer (null ได้)	format int64; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	purchase_order[pr_id=pr_id].po_id
justification	string		purchase_request.justification
rowVersion	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	purchase_request.row_version
items	array[object]		pr_item[pr_id=pr_id]
items[].description	string	ยาวไม่เกิน 300	pr_item.description
items[].quantity	number	มากกว่า 0	pr_item.quantity
items[].unit	string	ยาวไม่เกิน 30	pr_item.unit
items[].estUnitPrice	number	ค่าต่ำสุด 0	pr_item.est_unit_price

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
items[].prItemId	integer	format int64	pr_item.pr_item_id
items[].lineNo	integer		pr_item.line_no
approvals	array[object]		approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]
approvals[].approvalId	integer	format int64	approval.approval_id
approvals[].docType	string	ค่า: PR , AWARD	approval.doc_type
approvals[].docId	integer	format int64	approval.doc_id
approvals[].stepNo	integer		approval.step_no
approvals[].requiredRole	string		approval.required_role
approvals[].decision	string	ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED	approval.decision
approvals[].comment	string (null ได้)		approval.comment
approvals[].decidedAt	string (null ได้)	format date-time	approval.decided_at

ตารางที่ 4.4.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ updatePurchaseRequest

4.4.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/updatePurchaseRequest.request.json):

```
{
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/updatePurchaseRequest.response.200.json`):

```
{
  "prId": 5,
  "prNo": "PR-2026-00005",
  "status": "DRAFT",
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "totalEstimated": 3000,
  "requesterName": "ธนา ผู้ขอซื้อฝ่ายปฏิบัติการ",
  "departmentName": "ปฏิบัติการ",
  "submittedAt": null,
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30,
      "prItemId": 6,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": []
}
```


4.5 ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ (submitPurchaseRequest)

4.5.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-requests/{prId}/submit`

รายการ	ค่า
สรุป	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`
FR	FR-03, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-03
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-requests/4/submit`

ตารางที่ 4.5.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ submitPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-03 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.5.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`prId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid` ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.5.2-1 พารามิเตอร์ของ submitPurchaseRequest

4.5.3 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`approval`	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	`doc_type`	ค่าคงที่ `PR`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
approval	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	doc_id	path.prId
approval	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	step_no	ลำดับขั้น เริ่มที่ 1
approval	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	required_role	บทบาทของขั้นตามวงเงินรวมของ PR
approval	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	decision	ค่าคงที่ PENDING
purchase_request	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, status = DRAFT	status	ค่าคงที่ SUBMITTED
purchase_request	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, status = DRAFT	submitted_at	เวลาของคำขอ (UTC)
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ PR
audit_log	INSERT	-	entity_id	path.prId
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ SUBMIT
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	detail	ค่าคงที่ ส่งอนุมัติ
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.5.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ submitPurchaseRequest

4.5.4 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	ส่งแล้ว สถานะ SUBMITTED พร้อมสายอนุมัติ	PurchaseRequest	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-STATE-001

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.5.4-1 Response ของ submitPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
items[].description	string	ยาวไม่เกิน 300	pr_item.description
items[].quantity	number	มากกว่า 0	pr_item.quantity
items[].unit	string	ยาวไม่เกิน 30	pr_item.unit
items[].estUnitPrice	number	ค่าต่ำสุด 0	pr_item.est_unit_price
items[].prItemId	integer	format int64	pr_item.pr_item_id
items[].lineNo	integer		pr_item.line_no
approvals	array[object]		approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]
approvals[].approvalId	integer	format int64	approval.approval_id
approvals[].docType	string	ค่า: PR , AWARD	approval.doc_type
approvals[].docId	integer	format int64	approval.doc_id
approvals[].stepNo	integer		approval.step_no
approvals[].requiredRole	string		approval.required_role
approvals[].decision	string	ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED	approval.decision
approvals[].comment	string (null ได้)		approval.comment
approvals[].decidedAt	string (null ได้)	format date-time	approval.decided_at

ตารางที่ 4.5.4-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ submitPurchaseRequest

4.5.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/submitPurchaseRequest.response.200.json):

```
{
  "prId": 4,
  "prNo": "PR-2026-00004",
  "status": "SUBMITTED",
  "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
  "neededByDate": "2026-06-30",
  "totalEstimated": 250000,
  "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
  "departmentName": "ไอที",
  "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย",
  "items": [
    {
      "description": "ระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง",
      "quantity": 1,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 250000,
      "prItemId": 5,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": [
    {
      "approvalId": 5,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 1,
      "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
      "decision": "APPROVED",
      "comment": null,
      "decidedAt": "2026-03-05T14:00:00Z"
```

```
    },
    {
      "approvalId": 6,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 2,
      "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    },
    {
      "approvalId": 7,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 3,
      "requiredRole": "COMMITTEE",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    }
  ]
}
```


4.6 กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน) (listMyApprovals)

4.6.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /approvals`
สรุป	กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน)

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-04
หน้าจอที่เรียก	SCR-03
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-03
ตัวอย่างการเรียก	`GET /approvals`

ตารางที่ 4.6.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listMyApprovals

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.6.2 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	งานรออนุมัติ	array[ApprovalItem]	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

ตารางที่ 4.6.2-1 Response ของ listMyApprovals

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
stepNo	integer		approval.step_no
requiredRole	string		approval.required_role
decision	string	ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED	approval.decision
comment	string (null ได้)		approval.comment
decidedAt	string (null ได้)	format date-time	approval.decided_at
docNo	string		ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].pr_no ; ถ้า doc_type=AWARD: rfq[rfq_id=doc_id].rfq_no
docTitle	string		ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].title ; ถ้า doc_type=AWARD: rfq[rfq_id=doc_id]>purchase_request[pr_id=pr_id].title
requesterName	string		ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id]>app_user[user_id=requester_id].full_name ; ถ้า doc_type=AWARD: rfq[rfq_id=doc_id]>purchase_request[pr_id=pr_id]>app_user[user_id=requester_id].full_name
amount	number	วงเงิน PR หรือมูลค่าใบเสนอราคาที่ชนะ	ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].total_estimated ; ถ้า doc_type=AWARD: award[rfq_id=doc_id]>quotation[quotation_id=quotation_id].total_amount
submittedAt	string	format date-time	ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].submitted_at ; ถ้า doc_type=AWARD: award[rfq_id=doc_id].awarded_at
proposerId	integer	ผู้ขอซื้อ (PR) หรือผู้เสนอผล (AWARD) ใช้ซ่อนปุ่มตัดสินตาม BR-04	ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].requester_id ; ถ้า doc_type=AWARD: award[rfq_id=doc_id].awarded_by

ตารางที่ 4.6.2-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listMyApprovals

4.6.3 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listMyApprovals.response.200.json`):

```
[
  {
    "approvalId": 6,
    "docType": "PR",
    "docId": 4,
    "stepNo": 2,
    "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
    "decision": "PENDING",
    "comment": null,
    "decidedAt": null,
    "docNo": "PR-2026-00004",
    "docTitle": "ระบบสำรองข้อมูล",
    "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
    "amount": 250000,
    "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
    "proposerId": 2
  },
  {
    "approvalId": 7,
    "docType": "PR",
    "docId": 4,
    "stepNo": 3,
    "requiredRole": "COMMITTEE",
    "decision": "PENDING",
    "comment": null,
    "decidedAt": null,
    "docNo": "PR-2026-00004",
    "docTitle": "ระบบสำรองข้อมูล",
    "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
    "amount": 250000,
    "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
    "proposerId": 2
```

```
  }
]
```

4.7 อนุมัติหรือปฏิเสธ (decideApproval)

4.7.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /approvals/{approvalId}/decision`
สรุป	อนุมัติหรือปฏิเสธ
บทบาทที่เรียกได้	`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-04, FR-08, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-03
Runtime view	V-04
การ์ดเจ้าของ	PRC-03
ตัวอย่างการเรียก	`POST /approvals/8/decision`

ตารางที่ 4.7.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ decideApproval

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-04 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.7.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`approvalId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
Idempotency-Key	header	string	ใช่	format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.7.2-1 พารามิเตอร์ของ decideApproval

4.7.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
decision	string	ใช่	ค่า: APPROVED , REJECTED	approval.decision
comment	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับเมื่อ REJECTED	approval.comment

ตารางที่ 4.7.3-1 Request body ของ decideApproval

4.7.4 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
approval	UPDATE	เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING	decision	request.decision
approval	UPDATE	เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING	comment	request.comment
approval	UPDATE	เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING	approver_id	ผู้เรียก app_user.user_id
approval	UPDATE	เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING	decided_at	เวลาของคำขอ (UTC)
purchase_request	UPDATE	เมื่อ อนุมัติขั้นสุดท้ายของ PR	status	ค่าคงที่ APPROVED
rfq	UPDATE	เมื่อ อนุมัติขั้นสุดท้ายของผลเลือกผู้ชนะ	status	ค่าคงที่ AWARDED
approval	DELETE	เมื่อ ปฏิเสธ (ลบทั้งชุดของเอกสารนั้น ประวัติอยู่ที่ audit_log)	-	-
purchase_request	UPDATE	เมื่อ ปฏิเสธขั้นของ PR	status	ค่าคงที่ DRAFT
award	DELETE	เมื่อ ปฏิเสธผลเลือกผู้ชนะ	-	-
rfq	UPDATE	เมื่อ ปฏิเสธผลเลือกผู้ชนะ	status	ค่าคงที่ OPEN

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
audit_log	INSERT	-	entity	PR หรือ RFQ ตามชนิดงาน
audit_log	INSERT	-	entity_id	อ่านจาก approval.doc_id
audit_log	INSERT	-	action	APPROVE หรือ REJECT
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	detail	request.comment หรือ "ขั้น N" เมื่อไม่มีความเห็น
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.7.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ decideApproval

4.7.5 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	บันทึกผลแล้ว	Approval	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002 , ERR-SOD-001
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-STATE-001
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-VAL-001

ตารางที่ 4.7.5-1 Response ของ decideApproval

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
approvalId	integer	format int64	approval.approval_id
docType	string	ค่า: PR , AWARD	approval.doc_type

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
docId	integer	format int64	approval.doc_id
stepNo	integer		approval.step_no
requiredRole	string		approval.required_role
decision	string	ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED	approval.decision
comment	string (null ได้)		approval.comment
decidedAt	string (null ได้)	format date-time	approval.decided_at

ตารางที่ 4.7.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ decideApproval

4.7.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/decideApproval.request.json):

```
{
  "decision": "REJECTED",
  "comment": "ขอเปรียบเทียบสเปกกับรุ่นอื่นก่อน"
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/decideApproval.response.200.json):

```
{
  "approvalId": 8,
  "docType": "PR",
  "docId": 6,
  "stepNo": 1,
  "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
  "decision": "REJECTED",
  "comment": "ขอเปรียบเทียบสเปกกับรุ่นอื่นก่อน",
  "decidedAt": "2026-03-06T13:00:00Z"
}
```

4.8 สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย (createRfq)

4.8.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs`
สรุป	สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-05, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-04
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-04
ตัวอย่างการเรียก	`POST /rfqs`

ตารางที่ 4.8.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createRfq

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.8.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
Idempotency-Key	header	string	ใช่	format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.8.2-1 พารามิเตอร์ของ createRfq

4.8.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
prId	integer	ใช่	format int64	rfq.pr_id
dueAt	string	ใช่	format date-time	rfq.due_at
vendorIds	array[integer]	ใช่	อย่างน้อย 3 รายการ; ไม่ซ้ำ	rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id

ตารางที่ 4.8.3-1 Request body ของ createRfq

4.8.4 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
rfq	INSERT	-	rfq_no	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด RFQ (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
rfq	INSERT	-	pr_id	request.prId
rfq	INSERT	-	status	ค่าคงที่ OPEN
rfq	INSERT	-	due_at	request.dueAt
rfq	INSERT	-	created_by	ผู้เรียก app_user.user_id
rfq	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
rfq_vendor	INSERT	ต่อ vendorIds[]	rfq_id	rfq.rfq_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
rfq_vendor	INSERT	ต่อ vendorIds[]	vendor_id	request.vendorIds
rfq_vendor	INSERT	ต่อ vendorIds[]	invited_at	เวลาของคำขอ (UTC)
purchase_request	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = request.prId, status = APPROVED	status	ค่าคงที่ IN_SOURCING
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ RFQ
audit_log	INSERT	-	entity_id	rfq.rfq_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ CREATE
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.8.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createRfq

4.8.5 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
201	สร้าง RFQ แล้ว	Rfq	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-STATE-002
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-RFQ-001 , ERR-RFQ-006 , ERR-VND-002

ตารางที่ 4.8.5-1 Response ของ createRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
rfqId	integer	format int64	rfq.rfq_id
rfqNo	string		rfq.rfq_no
prId	integer	format int64	rfq.pr_id
status	string	ค่า: OPEN , AWARD_PENDING , AWARDED	rfq.status
dueAt	string	format date-time	rfq.due_at
vendorIds	array[integer]		rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id

ตารางที่ 4.8.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createRfq

4.8.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/createRfq.request.json):

```
{
  "prId": 3,
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (api/examples/createRfq.response.201.json):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "OPEN",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

4.9 ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ) (getRfq)

4.9.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /rfqs/{rfqId}`
สรุป	ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ)
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-05, FR-06
หน้าจอที่เรียก	SCR-05, SCR-06
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`GET /rfqs/2`

ตารางที่ 4.9.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getRfq

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.9.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.9.2-1 พารามิเตอร์ของ getRfq

4.9.3 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	รายละเอียด RFQ	RfqDetail	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001

ตารางที่ 4.9.3-1 Response ของ getRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
rfqId	integer	format int64	rfq.rfq_id
rfqNo	string		rfq.rfq_no
prId	integer	format int64	rfq.pr_id
status	string	ค่า: OPEN , AWARD_PENDING , AWARDED	rfq.status
dueAt	string	format date-time	rfq.due_at
vendorIds	array[integer]		rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id
prNo	string		purchase_request[pr_id=pr_id].pr_no
prTitle	string		purchase_request[pr_id=pr_id].title
awardedQuotationId	integer (null ได้)	format int64 ; ใบเสนอราคาที่ถูกเสนอเป็นผู้ชนะ (ว่างจนกว่าจะเสนอผล)	award[rfq_id=rfq_id].quotation_id
awardReason	string (null ได้)	เหตุผลที่ไม่เลือกราคาต่ำสุด (ว่างเมื่อเลือกราคาต่ำสุดหรือยังไม่เสนอผล)	award[rfq_id=rfq_id].reason
items	array[object]		pr_item[pr_id=pr_id]
items[].prItemId	integer	format int64	pr_item.pr_item_id
items[].description	string		pr_item.description

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
items[].quantity	number		pr_item.quantity
items[].unit	string		pr_item.unit
vendors	array[object]		rfq_vendor[rfq_id=rfq_id]
vendors[].vendorId	integer		rfq_vendor.vendor_id
vendors[].vendorName	string		vendor[vendor_id=vendor_id].name_th

ตารางที่ 4.9.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getRfq

4.9.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/getRfq.response.200.json):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "AWARDED",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4],
  "prNo": "PR-2026-00003",
  "prTitle": "เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง",
  "awardedQuotationId": 6,
  "awardReason": "ผู้ขายรายนี้รับประกันสามปีและส่งมอบเร็วกว่าห้าวัน",
  "items": [
    {
      "prItemId": 4,
      "description": "เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ",
      "quantity": 4,
      "unit": "เครื่อง"
    }
  ],
  "vendors": [
    {
      "vendorId": 1,
      "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด"
    },
    {
      "vendorId": 3,
      "vendorName": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด"
    },
    {
      "vendorId": 4,
      "vendorName": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด"
    }
```

```
  ]
}
```

4.10 บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย (recordQuotation)

4.10.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs/{rfqId}/quotations`
สรุป	บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-06
หน้าจอที่เรียก	SCR-05
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`POST /rfqs/2/quotations`

ตารางที่ 4.10.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordQuotation

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.10.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
rfqId	path	integer	ใช่	format int64

ตารางที่ 4.10.2-1 พารามิเตอร์ของ recordQuotation

4.10.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
vendorId	integer	ใช่		quotation.vendor_id
leadTimeDays	integer	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	quotation.lead_time_days
items	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ	quotation_item[quotation_id=quotation_id]
items[].prItemId	integer	ใช่	format int64	quotation_item.pr_item_id
items[].unitPrice	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	quotation_item.unit_price

ตารางที่ 4.10.3-1 Request body ของ recordQuotation

4.10.4 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
quotation	UPDATE	เงื่อนไข rfq_id = path.rfqId, vendor_id = request.vendorId, is_active = 1	is_active	ค่าคงที่ 0
quotation	INSERT	-	rfq_id	path.rfqId
quotation	INSERT	-	vendor_id	request.vendorId

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
quotation	INSERT	-	total_amount	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (pr_item.quantity x unitPrice) ต่อบรรทัด
quotation	INSERT	-	lead_time_days	request.leadTimeDays
quotation	INSERT	-	is_active	ค่าคงที่ 1
quotation	INSERT	-	submitted_at	เวลาของคำขอ (UTC)
quotation_item	INSERT	ต่อ items[]	quotation_id	quotation.quotation_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
quotation_item	INSERT	ต่อ items[]	pr_item_id	request.items[].prItemId
quotation_item	INSERT	ต่อ items[]	unit_price	request.items[].unitPrice

ตารางที่ 4.10.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ recordQuotation

4.10.5 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
201	บันทึกแล้ว	Quotation	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-RFQ-003
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-RFQ-002

ตารางที่ 4.10.5-1 Response ของ recordQuotation

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
quotationId	integer	format int64	quotation.quotation_id
vendorId	integer		quotation.vendor_id
vendorName	string		vendor[vendor_id=vendor_id].name_th
totalAmount	number		quotation.total_amount
leadTimeDays	integer		quotation.lead_time_days
isActive	boolean		quotation.is_active
submittedAt	string	format date-time	quotation.submitted_at

ตารางที่ 4.10.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordQuotation

4.10.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/recordQuotation.request.json):

```
{
  "vendorId": 1,
  "leadTimeDays": 14,
  "items": [
    {
      "prItemId": 4,
      "unitPrice": 29000
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (api/examples/recordQuotation.response.201.json):

```
{
  "quotationId": 5,
  "vendorId": 1,
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "totalAmount": 116000,
  "leadTimeDays": 14,
  "isActive": true,
  "submittedAt": "2026-03-12T10:00:00Z"
}
```

4.11 ตารางเปรียบเทียบราคา (getQuotationComparison)

4.11.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /rfqs/{rfqId}/comparison`
สรุป	ตารางเปรียบเทียบราคา
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-07
หน้าจอที่เรียก	SCR-05, SCR-06
Runtime view	V-10
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`GET /rfqs/2/comparison`

ตารางที่ 4.11.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getQuotationComparison

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-10 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.11.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
rfqId	path	integer	ใช่	format int64

ตารางที่ 4.11.2-1 พารามิเตอร์ของ getQuotationComparison

4.11.3 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	ราคาของทุกรายต่อรายการ พร้อมระบุรายที่ต่ำสุด	Comparison	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001

ตารางที่ 4.11.3-1 Response ของ getQuotationComparison

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
rfqId	integer	format int64	rfq.rfq_id
lowestQuotationId	integer (null ได้)	format int64	คำนวณ: argmin(quotations, totalAmount, quotationId)
quotations	array[object]		quotation[rfq_id=rfq_id,is_active==1]
quotations[].quotationId	integer	format int64	quotation.quotation_id
quotations[].vendorId	integer		quotation.vendor_id
quotations[].vendorName	string		vendor[vendor_id=vendor_id].name_th
quotations[].totalAmount	number		quotation.total_amount
quotations[].leadTimeDays	integer		quotation.lead_time_days

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
quotations[].isActive	boolean		quotation.is_active
quotations[].submittedAt	string	format date-time	quotation.submitted_at
quotations[].itemPrices	array[object]		quotation_item[quotation_id=quotation_id]
quotations[].itemPrices[].prItemId	integer	format int64	quotation_item.pr_item_id
quotations[].itemPrices[].unitPrice	number		quotation_item.unit_price

ตารางที่ 4.11.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getQuotationComparison

4.11.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/getQuotationComparison.response.200.json):

```
{
  "rfqId": 2,
  "lowestQuotationId": 5,
  "quotations": [
    {
      "quotationId": 5,
      "vendorId": 1,
      "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 116000,
      "leadTimeDays": 14,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-12T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 29000
        }
      ]
    },
    {
      "quotationId": 6,
      "vendorId": 3,
      "vendorName": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 118000,
      "leadTimeDays": 9,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-11T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 29500
        }
      ]
```

```
    },
    {
      "quotationId": 7,
      "vendorId": 4,
      "vendorName": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 120000,
      "leadTimeDays": 12,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-13T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 30000
        }
      ]
    }
  ]
}
```


4.12 เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ (awardRfq)

4.12.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs/{rfqId}/award`
สรุป	เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-08, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-05
Runtime view	V-10

รายการ	ค่า
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	POST /rfqs/2/award

ตารางที่ 4.12.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ awardRfq

- ต้องมี Authorization: Bearer <token> (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ 403
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-10 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.12.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
rfqId	path	integer	ใช่	format int64
Idempotency-Key	header	string	ใช่	format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.12.2-1 พารามิเตอร์ของ awardRfq

4.12.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
quotationId	integer	ใช่	format int64	award.quotation_id
reason	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับ (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร) เมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด	award.reason

ตารางที่ 4.12.3-1 Request body ของ awardRfq

4.12.4 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
award	INSERT	-	rfq_id	path.rfqId
award	INSERT	-	quotation_id	request.quotationId
award	INSERT	-	reason	request.reason
award	INSERT	-	awarded_by	ผู้เรียก app_user.user_id
award	INSERT	-	awarded_at	เวลาของคำขอ (UTC)
rfq	UPDATE	เงื่อนไข rfq_id = path.rfqId, status = OPEN	status	ค่าคงที่ AWARD_PENDING
approval	INSERT	-	doc_type	ค่าคงที่ AWARD
approval	INSERT	-	doc_id	path.rfqId
approval	INSERT	-	step_no	ค่าคงที่ 1
approval	INSERT	-	required_role	COMMITTEE เมื่อราคารวมของผู้ชนะเกิน 200,000 นอกนั้น PROCUREMENT_HEAD (BR-05)
approval	INSERT	-	decision	ค่าคงที่ PENDING
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ RFQ
audit_log	INSERT	-	entity_id	path.rfqId
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ AWARD
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	detail	request.reason
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.12.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ awardRfq

4.12.5 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
202	รับเรื่องแล้ว RFQ เป็น AWARD_PENDING รออนุมัติ	Rfq	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-RFQ-004 , ERR-RFQ-005

ตารางที่ 4.12.5-1 Response ของ awardRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
rfqId	integer	format int64	rfq.rfq_id
rfqNo	string		rfq.rfq_no
prId	integer	format int64	rfq.pr_id
status	string	ค่า: OPEN , AWARD_PENDING , AWARDED	rfq.status
dueAt	string	format date-time	rfq.due_at
vendorIds	array[integer]		rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id

ตารางที่ 4.12.5-2 ฟิลด์ใน response 202 ของ awardRfq

4.12.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/awardRfq.request.json):

```
{
  "quotationId": 6,
  "reason": "ผู้ขายรายนี้รับประกันสามปีและส่งมอบเร็วกว่าห้าวัน"
}
```

ตัวอย่าง Response 202 (api/examples/awardRfq.response.202.json):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "AWARD_PENDING",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

4.13 สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ) (createPurchaseOrder)

4.13.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	POST /purchase-orders
สรุป	สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ)
บทบาทที่เรียกได้	PROCUREMENT
FR	FR-09, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-06
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06

รายการ	ค่า
ตัวอย่างการเรียก	POST /purchase-orders

ตารางที่ 4.13.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseOrder

- ต้องมี Authorization: Bearer <token> (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ 403
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.13.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
Idempotency-Key	header	string	ใช่	format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.13.2-1 พารามิเตอร์ของ createPurchaseOrder

4.13.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
prId	integer	ใช่	format int64	purchase_order.pr_id
vendorId	integer	ไม่	ใช้เฉพาะซื้อตรง (PR ไม่เกิน 5	purchase_order.vendor_id
rfqId	integer	ไม่	format int64 ; ใช้เมื่อออกจากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว	purchase_order.rfq_id

ตารางที่ 4.13.3-1 Request body ของ createPurchaseOrder

4.13.4 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
purchase_order	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	po_no	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PO (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
purchase_order	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	pr_id	request.prId
purchase_order	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	vendor_id	request.vendorId
purchase_order	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	total_amount	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด
purchase_order	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	status	ค่าคงที่ DRAFT
purchase_order	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	created_by	ผู้เรียก app_user.user_id
purchase_order	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	po_no	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PO (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
purchase_order	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	pr_id	request.prId
purchase_order	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	rfq_id	request.rfqId
purchase_order	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	vendor_id	อ่านจาก quotation.vendor_id
purchase_order	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	total_amount	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x quotation_item.unit_price ของใบที่ชนะ) ต่อบรรทัด
purchase_order	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	status	ค่าคงที่ DRAFT
purchase_order	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	created_by	ผู้เรียก app_user.user_id
po_item	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง	po_id	purchase_order.po_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
po_item	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง	pr_item_id	อ่านจาก pr_item.pr_item_id
po_item	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง	quantity	อ่านจาก pr_item.quantity
po_item	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง	unit_price	อ่านจาก pr_item.est_unit_price

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
po_item	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด	po_id	purchase_order.po_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
po_item	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด	pr_item_id	อ่านจาก pr_item.pr_item_id
po_item	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด	quantity	อ่านจาก pr_item.quantity
po_item	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด	unit_price	อ่านจาก quotation_item.unit_price
purchase_request	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = request.prId	status	ค่าคงที่ ORDERED
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ PO
audit_log	INSERT	-	entity_id	purchase_order.po_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ CREATE
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.13.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseOrder

4.13.5 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
201	สร้าง PO สถานะ DRAFT	PurchaseOrder	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-PO-001 , ERR-VND-002

ตารางที่ 4.13.5-1 Response ของ createPurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
poId	integer	format int64	purchase_order.po_id
poNo	string		purchase_order.po_no
prId	integer	format int64	purchase_order.pr_id
vendorId	integer		purchase_order.vendor_id
totalAmount	number		purchase_order.total_amount
status	string	ค่า: DRAFT , ISSUED , PARTIALLY_RECEIVED , RECEIVED , CANCELLED	purchase_order.status
vendorName	string		vendor[vendor_id=vendor_id].name_th
rfqId	integer (null ได้)	format int64	purchase_order.rfq_id
issuedAt	string (null ได้)	format date-time	purchase_order.issued_at
items	array[object]		po_item[po_id=po_id]
items[].poItemId	integer	format int64	po_item.po_item_id
items[].prItemId	integer	format int64	po_item.pr_item_id
items[].description	string		pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description
items[].unit	string		pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit
items[].quantity	number		po_item.quantity
items[].unitPrice	number		po_item.unit_price

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
items[].qtyReceived	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)
items[].qtyRemaining	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: quantity - qtyReceived

ตารางที่ 4.13.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseOrder

4.13.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/createPurchaseOrder.request.json):

```
{
  "prId": 1,
  "vendorId": 1
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (api/examples/createPurchaseOrder.response.201.json):

```
{
  "poId": 1,
  "poNo": "PO-2026-00001",
  "prId": 1,
  "vendorId": 1,
  "totalAmount": 4800,
  "status": "DRAFT",
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "rfqId": null,
  "issuedAt": null,
  "items": [
    {
      "poItemId": 1,
      "prItemId": 1,
      "description": "กระดาษ A4 80 แกรม",
      "unit": "รีม",
      "quantity": 40,
      "unitPrice": 90,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 40
    },
    {
      "poItemId": 2,
      "prItemId": 2,
      "description": "หมึกพิมพ์",
      "unit": "กล่อง",
      "quantity": 4,
      "unitPrice": 300,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 4
    }
  ]
}
```

4.14 ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ (getPurchaseOrder)

4.14.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-orders/{poId}`
สรุป	ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `RECEIVER`, `ADMIN`
FR	FR-09, FR-10
หน้าจอที่เรียก	SCR-06, SCR-07
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-orders/2`

ตารางที่ 4.14.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseOrder

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.14.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`poId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.14.2-1 พารามิเตอร์ของ getPurchaseOrder

4.14.3 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	รายละเอียด PO	PurchaseOrder	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001

ตารางที่ 4.14.3-1 Response ของ getPurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
poId	integer	format int64	purchase_order.po_id
poNo	string		purchase_order.po_no
prId	integer	format int64	purchase_order.pr_id
vendorId	integer		purchase_order.vendor_id
totalAmount	number		purchase_order.total_amount
status	string	ค่า: DRAFT , ISSUED , PARTIALLY_RECEIVED , RECEIVED , CANCELLED	purchase_order.status
vendorName	string		vendor[vendor_id=vendor_id].name_th
rfqId	integer (null ได้)	format int64	purchase_order.rfq_id
issuedAt	string (null ได้)	format date-time	purchase_order.issued_at
items	array[object]		po_item[po_id=po_id]
items[].poItemId	integer	format int64	po_item.po_item_id
items[].prItemId	integer	format int64	po_item.pr_item_id
items[].description	string		pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
items[].unit	string		pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit
items[].quantity	number		po_item.quantity
items[].unitPrice	number		po_item.unit_price
items[].qtyReceived	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)
items[].qtyRemaining	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: quantity - qtyReceived

ตารางที่ 4.14.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseOrder

4.14.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/getPurchaseOrder.response.200.json):

```
{
  "poId": 2,
  "poNo": "PO-2026-00002",
  "prId": 2,
  "vendorId": 2,
  "totalAmount": 17400,
  "status": "PARTIALLY_RECEIVED",
  "vendorName": "ห้างหุ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง",
  "rfqId": 1,
  "issuedAt": "2026-03-11T09:00:00Z",
  "items": [
    {
      "poItemId": 3,
      "prItemId": 3,
      "description": "เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง",
      "unit": "ตัว",
      "quantity": 6,
      "unitPrice": 2900,
      "qtyReceived": 4,
      "qtyRemaining": 2
    }
  ]
}
```


4.15 ออก PO ให้ผู้ขาย (issuePurchaseOrder)

4.15.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-orders/{poId}/issue`
สรุป	ออก PO ให้ผู้ขาย

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	PROCUREMENT
FR	FR-09, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-06
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06
ตัวอย่างการเรียก	POST /purchase-orders/1/issue

ตารางที่ 4.15.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ issuePurchaseOrder

- ต้องมี Authorization: Bearer <token> (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ 403
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.15.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
poId	path	integer	ใช่	format int64
Idempotency-Key	header	string	ใช่	format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.15.2-1 พารามิเตอร์ของ issuePurchaseOrder

4.15.3 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
purchase_order	UPDATE	เงื่อนไข po_id = path.poId, status = DRAFT	status	ค่าคงที่ ISSUED
purchase_order	UPDATE	เงื่อนไข po_id = path.poId, status = DRAFT	issued_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ PO
audit_log	INSERT	-	entity_id	path.poId
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ ISSUE
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.15.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ issuePurchaseOrder

4.15.4 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	ออกแล้ว สถานะ ISSUED	PurchaseOrder	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-STATE-001
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.15.4-1 Response ของ issuePurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
poId	integer	format int64	purchase_order.po_id
poNo	string		purchase_order.po_no
prId	integer	format int64	purchase_order.pr_id

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
vendorId	integer		purchase_order.vendor_id
totalAmount	number		purchase_order.total_amount
status	string	ค่า: DRAFT , ISSUED , PARTIALLY_RECEIVED , RECEIVED , CANCELLED	purchase_order.status
vendorName	string		vendor[vendor_id=vendor_id].name_th
rfqId	integer (null ได้)	format int64	purchase_order.rfq_id
issuedAt	string (null ได้)	format date-time	purchase_order.issued_at
items	array[object]		po_item[po_id=po_id]
items[].poItemId	integer	format int64	po_item.po_item_id
items[].prItemId	integer	format int64	po_item.pr_item_id
items[].description	string		pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description
items[].unit	string		pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit
items[].quantity	number		po_item.quantity
items[].unitPrice	number		po_item.unit_price
items[].qtyReceived	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)
items[].qtyRemaining	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: quantity - qtyReceived

ตารางที่ 4.15.4-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ issuePurchaseOrder

4.15.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/issuePurchaseOrder.response.200.json):

```
{
  "poId": 1,
  "poNo": "PO-2026-00001",
  "prId": 1,
  "vendorId": 1,
  "totalAmount": 4800,
  "status": "ISSUED",
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "rfqId": null,
  "issuedAt": "2026-03-02T15:00:00Z",
  "items": [
    {
      "poItemId": 1,
      "prItemId": 1,
      "description": "กระดาษ A4 80 แกรม",
      "unit": "รีม",
      "quantity": 40,
      "unitPrice": 90,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 40
    },
    {
      "poItemId": 2,
      "prItemId": 2,
      "description": "หมึกพิมพ์",
      "unit": "กล่อง",
      "quantity": 4,
      "unitPrice": 300,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 4
    }
  ]
}
```

4.16 บันทึกการรับของ (recordGoodsReceipt)

4.16.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-orders/{pold}/receipts`
สรุป	บันทึกการรับของ
บทบาทที่เรียกได้	`RECEIVER`
FR	FR-10, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-07
Runtime view	V-12
การ์ดเจ้าของ	PRC-07
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-orders/2/receipts`

ตารางที่ 4.16.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordGoodsReceipt

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-12 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.16.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`pold`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.16.2-1 พารามิเตอร์ของ recordGoodsReceipt

4.16.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
note	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500	goods_receipt.note
items	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ	gr_item[gr_id=gr_id]
items[].poItemId	integer	ใช่	format int64	gr_item.po_item_id
items[].qtyReceived	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	gr_item.qty_received
items[].qtyRejected	number	ไม่	ค่าต่ำสุด 0; ค่าเริ่มต้น 0	gr_item.qty_rejected

ตารางที่ 4.16.3-1 Request body ของ recordGoodsReceipt

4.16.4 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
goods_receipt	INSERT	-	gr_no	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด GR (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
goods_receipt	INSERT	-	po_id	path.poId
goods_receipt	INSERT	-	received_by	ผู้เรียก app_user.user_id
goods_receipt	INSERT	-	received_at	เวลาของคำขอ (UTC)
goods_receipt	INSERT	-	note	request.note
gr_item	INSERT	ต่อ items[]	gr_id	goods_receipt.gr_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
gr_item	INSERT	ต่อ items[]	po_item_id	request.items[].poItemId
gr_item	INSERT	ต่อ items[]	qty_received	request.items[].qtyReceived
gr_item	INSERT	ต่อ items[]	qty_rejected	request.items[].qtyRejected
purchase_order	UPDATE	เงื่อนไข po_id = path.poId	status	RECEIVED เมื่อทุกรายการรับสะสมเท่าจำนวนสั่ง นอกนั้น PARTIALLY_RECEIVED
purchase_request	UPDATE	เมื่อ PO เป็น RECEIVED	status	ค่าคงที่ CLOSED

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ PO
audit_log	INSERT	-	entity_id	path.poId
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ RECEIVE
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.16.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ recordGoodsReceipt

4.16.5 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
201	บันทึกแล้ว PO เป็น PARTIALLY_RECEIVED หรือ RECEIVED	Receipt	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-GR-001

ตารางที่ 4.16.5-1 Response ของ recordGoodsReceipt

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
grId	integer	format int64	goods_receipt.gr_id
grNo	string		goods_receipt.gr_no

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
poStatus	string	ค่า: PARTIALLY_RECEIVED , RECEIVED	purchase_order[po_id=po_id].status

ตารางที่ 4.16.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordGoodsReceipt

4.16.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/recordGoodsReceipt.request.json):

```
{
  "note": "ส่งมอบรอบแรก เก้าอี้ 1 ตัวชำรุด",
  "items": [
    {
      "poItemId": 3,
      "qtyReceived": 4,
      "qtyRejected": 1
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (api/examples/recordGoodsReceipt.response.201.json):

```
{
  "grId": 2,
  "grNo": "GR-2026-00002",
  "poStatus": "PARTIALLY_RECEIVED"
}
```

4.17 ค้นหาผู้ขาย (listVendors)

4.17.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /vendors`
สรุป	ค้นหาผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `ADMIN`
FR	FR-11
หน้าจอที่เรียก	SCR-04, SCR-06, SCR-08
Runtime view	V-13
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`GET /vendors?status=ACTIVE`

ตารางที่ 4.17.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listVendors

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.17.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`q`	query	string	ไม่	คำค้นชื่อหรือเลขผู้เสียภาษี
`status`	query	string	ไม่	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`

ตารางที่ 4.17.2-1 พารามิเตอร์ของ listVendors

4.17.3 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	รายการผู้ขาย	array[Vendor]	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002

ตารางที่ 4.17.3-1 Response ของ listVendors

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
nameTh	string	ยาวไม่เกิน 200	vendor.name_th
taxId	string	รูปแบบ ^[0-9]{13}$	vendor.tax_id
email	string	format email	vendor.email
vendorId	integer		vendor.vendor_id
vendorCode	string		vendor.vendor_code
status	string	ค่า: ACTIVE , SUSPENDED	vendor.status

ตารางที่ 4.17.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listVendors

4.17.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/listVendors.response.200.json):

```
[
  {
    "nameTh": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000011",
    "email": "sales@vendor1.example.test",
    "vendorId": 1,
    "vendorCode": "V0001",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "ห้างหุ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง",
    "taxId": "0000000000012",
    "email": "sales@vendor2.example.test",
    "vendorId": 2,
    "vendorCode": "V0002",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000013",
    "email": "sales@vendor3.example.test",
    "vendorId": 3,
    "vendorCode": "V0003",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000014",
    "email": "sales@vendor4.example.test",
    "vendorId": 4,
    "vendorCode": "V0004",
    "status": "ACTIVE"
```

```
  }
]
```

4.18 เพิ่มผู้ขาย (createVendor)

4.18.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /vendors`
สรุป	เพิ่มผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-11
หน้าจอที่เรียก	SCR-08
Runtime view	V-13
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`POST /vendors`

ตารางที่ 4.18.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createVendor

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.18.2 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`nameTh`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	ใช่	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
email	string	ไม่	format email	vendor.email

ตารางที่ 4.18.2-1 Request body ของ createVendor

4.18.3 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
vendor	INSERT	-	vendor_code	V ตามด้วยเลข 4 หลักของ vendor_id
vendor	INSERT	-	name_th	request.nameTh
vendor	INSERT	-	tax_id	request.taxId
vendor	INSERT	-	email	request.email
vendor	INSERT	-	status	ค่าคงที่ ACTIVE
vendor	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ VENDOR
audit_log	INSERT	-	entity_id	vendor.vendor_id ของแถวที่เพิ่งเขียน
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ CREATE
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.18.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createVendor

4.18.4 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
201	เพิ่มแล้ว	Vendor	-

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
409	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-VND-001
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	ERR-VAL-001

ตารางที่ 4.18.4-1 Response ของ createVendor

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
nameTh	string	ยาวไม่เกิน 200	vendor.name_th
taxId	string	รูปแบบ ^[0-9]{13}$	vendor.tax_id
email	string	format email	vendor.email
vendorId	integer		vendor.vendor_id
vendorCode	string		vendor.vendor_code
status	string	ค่า: ACTIVE , SUSPENDED	vendor.status

ตารางที่ 4.18.4-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createVendor

4.18.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (api/examples/createVendor.request.json):

```
{
  "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000014",
  "email": "sales@vendor4.example.test"
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createVendor.response.201.json`):

```
{
  "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000014",
  "email": "sales@vendor4.example.test",
  "vendorId": 4,
  "vendorCode": "V0004",
  "status": "ACTIVE"
}
```

4.19 ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย (setVendorStatus)

4.19.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`PUT /vendors/{vendorId}/status`
สรุป	ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT_HEAD`
FR	FR-11, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-08
Runtime view	V-13
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`PUT /vendors/5/status`

ตารางที่ 4.19.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ setVendorStatus

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.19.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
vendorId	path	integer	ใช่	

ตารางที่ 4.19.2-1 พารามิเตอร์ของ setVendorStatus

4.19.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
status	string	ใช่	ค่า: ACTIVE , SUSPENDED	vendor.status
reason	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับเมื่อ status เป็น SUSPENDED	บันทึกใน audit_log.detail ของเหตุการณ์ ไม่เก็บเป็นคอลัมน์ของ vendor

ตารางที่ 4.19.3-1 Request body ของ setVendorStatus

4.19.4 ข้อมูลที่บันทึก

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
vendor	UPDATE	เงื่อนไข vendor_id = path.vendorId	status	request.status
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ VENDOR
audit_log	INSERT	-	entity_id	path.vendorId
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ STATUS
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	detail	request.reason

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.19.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ setVendorStatus

4.19.5 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
200	เปลี่ยนแล้ว	Vendor	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002
404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	ERR-NF-001
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.19.5-1 Response ของ setVendorStatus

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
nameTh	string	ยาวไม่เกิน 200	vendor.name_th
taxId	string	รูปแบบ ^[0-9]{13}$	vendor.tax_id
email	string	format email	vendor.email
vendorId	integer		vendor.vendor_id
vendorCode	string		vendor.vendor_code
status	string	ค่า: ACTIVE , SUSPENDED	vendor.status

ตารางที่ 4.19.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ setVendorStatus

4.19.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request (`api/examples/setVendorStatus.request.json`):

```
{
  "status": "SUSPENDED",
  "reason": "ระงับชั่วคราวระหว่างตรวจเอกสารจดทะเบียน"
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/setVendorStatus.response.200.json`):

```
{
  "nameTh": "บริษัท ถูกระงับตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000015",
  "vendorId": 5,
  "vendorCode": "V0005",
  "status": "SUSPENDED"
}
```

4.20 รายงานสรุปการจัดซื้อ (getSpendSummary)

4.20.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /reports/spend-summary`
สรุป	รายงานสรุปการจัดซื้อ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT_HEAD` , `ADMIN`
FR	FR-12
หน้าจอที่เรียก	SCR-09
Runtime view	V-14

รายการ	ค่า
การ์ดเจ้าของ	PRC-09
ตัวอย่างการเรียก	`GET /reports/spend-summary?from=2026-03-01&to=2026-03-31&groupBy=department`

ตารางที่ 4.20.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getSpendSummary

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-14 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.20.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`from`	query	string	ใช่	format `date`
`to`	query	string	ใช่	format `date`
`groupBy`	query	string	ไม่	ค่า: `department` , `vendor` , `month` ; ค่าเริ่มต้น `department`

ตารางที่ 4.20.2-1 พารามิเตอร์ของ getSpendSummary

4.20.3 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	สรุปจำนวนเอกสารและมูลค่า	SpendSummary	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.20.3-1 Response ของ getSpendSummary

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
from	string	format date	ค่าของ query from
to	string	format date	ค่าของ query to
rows	array[object]		คำนวณ: สูตรรายงานสรุปการจัดซื้อ (FR-12)
rows[].group	string		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
rows[].prCount	integer		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
rows[].poCount	integer		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
rows[].estimatedTotal	number		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
rows[].orderedTotal	number		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
rows[].savingVsEstimate	number	ประมาณการ ลบ มูลค่าที่สั่งจริง	รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)

ตารางที่ 4.20.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getSpendSummary

4.20.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/getSpendSummary.response.200.json):

```
{
  "from": "2026-03-01",
  "to": "2026-03-31",
  "rows": [
    {
      "group": "ปฏิบัติการ",
      "prCount": 1,
      "poCount": 1,
      "estimatedTotal": 120000,
      "orderedTotal": 118000,
      "savingVsEstimate": 2000
    },
    {
      "group": "ไอที",
      "prCount": 2,
      "poCount": 2,
      "estimatedTotal": 22800,
      "orderedTotal": 22200,
      "savingVsEstimate": 600
    }
  ]
}
```


4.21 ตรวจ audit trail ของเอกสาร (listAuditLogs)

4.21.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /audit-logs`
สรุป	ตรวจ audit trail ของเอกสาร
บทบาทที่เรียกได้	`ADMIN`

รายการ	ค่า
FR	FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-10
Runtime view	V-14
การ์ดเจ้าของ	PRC-10
ตัวอย่างการเรียก	`GET /audit-logs?entity=PR&entityId=1`

ตารางที่ 4.21.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listAuditLogs

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-14 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

4.21.2 พารามิเตอร์

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`entity`	query	string	ใช่	ค่า: `PR`, `RFQ`, `PO`, `GR`, `VENDOR`
`entityId`	query	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.21.2-1 พารามิเตอร์ของ listAuditLogs

4.21.3 ผลลัพธ์ (Response)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	เหตุการณ์เรียงตามเวลา	array[AuditEntry]	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
422	ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.21.3-1 Response ของ listAuditLogs

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
auditId	integer	format int64	audit_log.audit_id
action	string		audit_log.action
actorId	integer		audit_log.actor_id
detail	string		audit_log.detail
createdAt	string	format date-time	audit_log.created_at

ตารางที่ 4.21.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listAuditLogs

4.21.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 (api/examples/listAuditLogs.response.200.json):

```
[
  {
    "auditId": 1,
    "action": "SUBMIT",
    "actorId": 2,
    "detail": "ส่งอนุมัติ",
    "createdAt": "2026-03-02T09:30:00Z"
  },
  {
    "auditId": 2,
    "action": "APPROVE",
    "actorId": 3,
    "detail": "อนุมัติขั้น 1",
    "createdAt": "2026-03-02T10:00:00Z"
  }
]
```


5. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง

- **ถือเป็น breaking:** ลบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์, เปลี่ยนชนิดข้อมูล, เพิ่มค่า enum ในฟิลด์ที่ client ใช้ switch, เปลี่ยนความหมายของ error code เดิม, เพิ่มฟิลด์บังคับใน request
- **ไม่ถือเป็น breaking:** เพิ่มฟิลด์ใน response, เพิ่ม endpoint, เพิ่ม error code ใหม่

6. ดัชนี Endpoint

ทั้งหมด 21 operation

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
GET	`/purchase-requests`	`listPurchaseRequests`	ค้นหารายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN, RECEIVER	FR-02

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
POST	/purchase-requests	createPurchaseRequest	สร้างใบขอซื้อ (draft)	REQUESTER	FR-01, FR-14
GET	/purchase-requests/{prId}	getPurchaseRequest	ดูรายละเอียดใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	FR-02
PUT	/purchase-requests/{prId}	updatePurchaseRequest	แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft	REQUESTER	FR-01
POST	/purchase-requests/{prId}/submit	submitPurchaseRequest	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ	REQUESTER	FR-03, FR-13
GET	/approvals	listMyApprovals	กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน)	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04
POST	/approvals/{approvalId}/decision	decideApproval	อนุมัติหรือปฏิเสธ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04, FR-08, FR-13
POST	/rfqs	createRfq	สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-05, FR-14
GET	/rfqs/{rfqId}	getRfq	ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ)	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-05, FR-06
POST	/rfqs/{rfqId}/quotations	recordQuotation	บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-06
GET	/rfqs/{rfqId}/comparison	getQuotationComparison	ตารางเปรียบเทียบราคา	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-07
POST	/rfqs/{rfqId}/award	awardRfq	เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ	PROCUREMENT	FR-08, FR-13
POST	/purchase-orders	createPurchaseOrder	สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติหรือซื้อตรงวงเงินต่ำ)	PROCUREMENT	FR-09, FR-14

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
GET	/purchase-orders/{poId}	getPurchaseOrder	ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, RECEIVER, ADMIN	FR-09, FR-10
POST	/purchase-orders/{poId}/issue	issuePurchaseOrder	ออก PO ให้ผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-09, FR-13
POST	/purchase-orders/{poId}/receipts	recordGoodsReceipt	บันทึกการรับของ	RECEIVER	FR-10, FR-14
GET	/vendors	listVendors	ค้นหาผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-11
POST	/vendors	createVendor	เพิ่มผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-11
PUT	/vendors/{vendorId}/status	setVendorStatus	ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย	PROCUREMENT_HEAD	FR-11, FR-13
GET	/reports/spend-summary	getSpendSummary	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-12
GET	/audit-logs	listAuditLogs	ตรวจ audit trail ของเอกสาร	ADMIN	FR-13

ตารางที่ 6-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API